

Tutorial: Xây dựng ERD cho United Helpers

Tên giảng viên

Tutorial: Xây dựng ERD cho United Helpers

1. Mục tiêu học tập

Sau khi hoàn thành tutorial này, người học có thể:

1. Đọc mô tả nghiệp vụ và xác định các thực thể chính.
2. Xác định thuộc tính và khóa chính cho từng thực thể.
3. Phân tích quan hệ một-nhiều và nhiều-nhiều.
4. Tạo thực thể liên kết cho quan hệ nhiều-nhiều có thuộc tính riêng.
5. Xác định bội số và sự tham gia bắt buộc/tùy chọn theo Crow's Foot.
6. Chuyển ERD sang mô hình quan hệ.

2. Tóm tắt đề bài

United Helpers là một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người dân sau thảm họa thiên nhiên. Hệ thống cần quản lý:

- Tình nguyện viên.
- Nhiệm vụ của tổ chức.
- Danh sách đóng gói dùng cho các nhiệm vụ đóng gói.
- Các gói hàng được tạo ra.
- Các mặt hàng thực tế được đưa vào từng gói hàng.

Một số yêu cầu quan trọng:

- Tình nguyện viên có thể được phân công cho nhiều nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ có thể cần nhiều tình nguyện viên.
- Khi phân công, cần lưu thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.
- Mỗi nhiệm vụ có mã nhiệm vụ, mô tả, loại và trạng thái.
- Nhiệm vụ loại “đóng gói” được gắn với đúng một danh sách đóng gói.
- Một danh sách đóng gói có thể chưa được dùng hoặc được dùng bởi nhiều nhiệm vụ.
- Một nhiệm vụ có thể tạo ra nhiều gói hàng hoặc không tạo ra gói hàng nào.
- Mỗi gói hàng thuộc đúng một nhiệm vụ.

- Một gói hàng chứa ít nhất một mặt hàng.
- Một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều gói hàng hoặc chưa từng xuất hiện trong gói nào.
- Cần lưu số lượng thực tế của từng mặt hàng trong từng gói hàng.

3. Bước 1: Xác định thực thể chính

Khi đọc đề, trước hết tìm các danh từ quan trọng đại diện cho những đối tượng cần lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Các thực thể chính là:

STT	Thực thể	Tên bảng gợi ý	Lý do chọn
1	Tình nguyện viên	TINH_NGUYEN_VIEN	Cần lưu tên, địa chỉ, số điện thoại
2	Nhiệm vụ	NHIEM_VU	Cần lưu mã, mô tả, loại, trạng thái
3	Danh sách đóng gói	DANH_SACH_DONG_GOI	Cần lưu mã, tên, mô tả danh sách
4	Gói hàng	GOI_HANG	Mỗi gói hàng được theo dõi riêng
5	Mặt hàng	MAT_HANG	Cần lưu mã, mô tả, giá trị, tồn kho

4. Bước 2: Xác định thuộc tính và khóa chính

4.1. Tình nguyện viên

Đề bài yêu cầu lưu tên, địa chỉ và số điện thoại của mỗi tình nguyện viên. Ta bổ sung mã tình nguyện viên làm khóa chính.

`TINH_NGUYEN_VIEN(MatNV, TenTNV, DiaChi, SoDienThoai)`

Khóa chính:

`MaTNV`

4.2. Nhiệm vụ

Mỗi nhiệm vụ có mã nhiệm vụ, mô tả, loại và trạng thái.

`NHIEM_VU(MaNhiemVu, MoTaNhiemVu, LoaiNhiemVu, TrangThaiNhiemVu, MaDSDG)`

Khóa chính:

MaNhiemVu

MaDSDG là khóa ngoại tùy chọn, dùng khi nhiệm vụ là nhiệm vụ đóng gói.

4.3. Danh sách đóng gói

Mỗi danh sách đóng gói có mã định danh, tên và mô tả.

DANH_SACH_DONG_GOI(MaDSDG, TenDSDG, MoTaDSDG)

Khóa chính:

MaDSDG

4.4. Gói hàng

Mỗi gói hàng có mã định danh, ngày tạo và tổng trọng lượng. Mỗi gói hàng thuộc đúng một nhiệm vụ, nên cần thêm khóa ngoại MaNhiemVu.

GOI_HANG(MaGoiHang, NgayTao, TongTrongLuong, MaNhiemVu)

Khóa chính:

MaGoiHang

Khóa ngoại:

MaNhiemVu tham chiếu NHIEM_VU(MaNhiemVu)

4.5. Mặt hàng

Mỗi mặt hàng có mã định danh, mô tả, giá trị và số lượng hiện có trong kho.

MAT_HANG(MaMatHang, MoTaMatHang, GiaTriMatHang, SoLuongTonKho)

Khóa chính:

MaMatHang

5. Bước 3: Xác định quan hệ nhiều-nhiều

Trong bài có hai quan hệ nhiều-nhiều cần chuyển thành thực thể liên kết.

5.1. Tình nguyện viên và nhiệm vụ

Đề bài cho biết:

- Một tình nguyện viên có thể được phân công cho nhiều nhiệm vụ.
- Một nhiệm vụ có thể cần nhiều tình nguyện viên.
- Khi phân công, cần lưu thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Vì vậy, quan hệ giữa `TINH_NGUYEN_VIEN` và `NHIEM_VU` là nhiều-nhiều và có thuộc tính riêng. Ta tạo thực thể liên kết:

`PHAN_CONG`(`MaTNV`, `MaNhiemVu`, `ThoiGianBatDau`, `ThoiGianKetThuc`)

Khóa chính gợi ý:

(`MaTNV`, `MaNhiemVu`, `ThoiGianBatDau`)

Lý do thêm `ThoiGianBatDau` vào khóa chính: cùng một tình nguyện viên có thể được phân công lại cho cùng một nhiệm vụ ở thời điểm khác.

5.2. Gói hàng và mặt hàng

Đề bài cho biết:

- Một gói hàng có thể chứa nhiều mặt hàng.
- Một mặt hàng có thể được dùng trong nhiều gói hàng.
- Cần lưu số lượng thực tế của từng mặt hàng trong từng gói hàng.

Vì vậy, quan hệ giữa `GOI_HANG` và `MAT_HANG` là nhiều-nhiều và có thuộc tính riêng. Ta tạo thực thể liên kết:

`CHI_TIET_GOI_HANG`(`MaGoiHang`, `MaMatHang`, `SoLuongThucTe`)

Khóa chính:

(`MaGoiHang`, `MaMatHang`)

`SoLuongThucTe` thuộc về cặp (`MaGoiHang`, `MaMatHang`), không thuộc riêng về `GOI_HANG` hay `MAT_HANG`.

6. Bước 4: Xác định các quan hệ và bội số

6.1. Tình nguyện viên - Phân công - Nhiệm vụ

Quan hệ	Bội số	Ý nghĩa
<code>TINH_NGUYEN_VIEN</code> đến	0..N	Một tình nguyện viên có thể

Quan hệ	Bội số	Ý nghĩa
PHAN_CONG		chưa được phân công hoặc có nhiều lần phân công
NHIEM_VU đến PHAN_CONG	0..N	Một nhiệm vụ có thể chưa có ai hoặc có nhiều tình nguyện viên
PHAN_CONG đến TINH_NGUYEN_VIEN	1	Mỗi lần phân công thuộc đúng một tình nguyện viên
PHAN_CONG đến NHIEM_VU	1	Mỗi lần phân công thuộc đúng một nhiệm vụ

Biểu diễn ngắn gọn:

```
TINH_NGUYEN_VIEN 1 --- 0..N PHAN_CONG
NHIEM_VU          1 --- 0..N PHAN_CONG
```

6.2. Danh sách đóng gói - Nhiệm vụ

Đề bài cho biết:

- Mỗi nhiệm vụ đóng gói được gắn với đúng một danh sách đóng gói.
- Một danh sách đóng gói có thể chưa được dùng hoặc được dùng bởi nhiều nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ không phải đóng gói thì không gắn với danh sách đóng gói.

Biểu diễn quan hệ tổng quát:

```
DANH_SACH_DONG_GOI 1 --- 0..N NHIEM_VU
```

Trong lược đồ quan hệ, NHIEM_VU.MaDSDG có thể rỗng đối với nhiệm vụ không phải đóng gói.

Ràng buộc cần ghi chú:

Nếu LoaiNhiemVu = 'đóng gói' thì MaDSDG bắt buộc khác NULL.

Nếu LoaiNhiemVu khác 'đóng gói' thì MaDSDG phải NULL.

6.3. Nhiệm vụ - Gói hàng

Đề bài cho biết:

- Một nhiệm vụ có thể không tạo ra gói hàng nào.
- Một nhiệm vụ có thể tạo ra nhiều gói hàng.
- Mỗi gói hàng thuộc đúng một nhiệm vụ.

Biểu diễn:

NHIEM_VU 1 --- 0..N GOI_HANG

Trong bảng GOI_HANG, MaNhiemVu là khóa ngoại bắt buộc.

6.4. Gói hàng - Chi tiết gói hàng - Mặt hàng

Quan hệ	Bộ số	Ý nghĩa
GOI_HANG đến CHI_TIET_GOI_HANG	1..N	Mỗi gói hàng phải chứa ít nhất một mặt hàng
MAT_HANG đến CHI_TIET_GOI_HANG	0..N	Một mặt hàng có thể chưa từng được đưa vào gói nào
CHI_TIET_GOI_HANG đến GOI_HANG	1	Mỗi dòng chi tiết thuộc đúng một gói hàng
CHI_TIET_GOI_HANG đến MAT_HANG	1	Mỗi dòng chi tiết thuộc đúng một mặt hàng

Biểu diễn ngắn gọn:

GOI_HANG 1 --- 1..N CHI_TIET_GOI_HANG
MAT_HANG 1 --- 0..N CHI_TIET_GOI_HANG

7. Mô hình ER dạng văn bản

TINH_NGUYEN_VIEN

- MaTNV (PK)
- TenTNV
- DiaChi
- SoDienThoai

NHIEM_VU

- MaNhiemVu (PK)
- MoTaNhiemVu
- LoaiNhiemVu
- TrangThaiNhiemVu
- MaDSDG (FK, nullable)

DANH_SACH_DONG_GOI

- MaDSDG (PK)
- TenDSDG
- MoTaDSDG

GOI_HANG

- MaGoiHang (PK)
- NgayTao
- TongTrongLuong

- MaNhiemVu (FK, NOT NULL)

MAT_HANG

- MaMatHang (PK)
- MoTaMatHang
- GiaTriMatHang
- SoLuongTonKho

PHAN_CONG

- MaTNV (PK, FK)
- MaNhiemVu (PK, FK)
- ThoiGianBatDau (PK)
- ThoiGianKetThuc

CHI_TIET_GOI_HANG

- MaGoiHang (PK, FK)
- MaMatHang (PK, FK)
- SoLuongThucTe

8. ERD bằng Mermaid

erDiagram

```
TINH_NGUYEN_VIEN ||--o{ PHAN_CONG : duoc_phan_cong
NHIEM_VU ||--o{ PHAN_CONG : co_phan_cong
```

```
DANH_SACH_DONG_GOI ||--o{ NHIEM_VU : duoc_su_dung_boi
NHIEM_VU ||--o{ GOI_HANG : tao_ra
```

```
GOI_HANG ||--|{ CHI_TIET_GOI_HANG : chua
MAT_HANG ||--o{ CHI_TIET_GOI_HANG : duoc_dung_trong
```

```
TINH_NGUYEN_VIEN {
    int MaTNV PK
    string TenTNV
    string DiaChi
    string SoDienThoai
}
```

```
NHIEM_VU {
    int MaNhiemVu PK
    string MoTaNhiemVu
    string LoaiNhiemVu
    string TrangThaiNhiemVu
    int MaDSDG FK
}
```

```
DANH_SACH_DONG_GOI {
```

```

        int MaDSDG PK
        string TenDSDG
        string MoTaDSDG
    }

    GOI_HANG {
        int MaGoiHang PK
        date NgayTao
        decimal TongTrongLuong
        int MaNhiemVu FK
    }

    MAT_HANG {
        int MaMatHang PK
        string MoTaMatHang
        decimal GiaTriMatHang
        int SoLuongTonKho
    }

    PHAN_CONG {
        int MaTNV PK, FK
        int MaNhiemVu PK, FK
        datetime ThoiGianBatDau PK
        datetime ThoiGianKetThuc
    }

    CHI_TIET_GOI_HANG {
        int MaGoiHang PK, FK
        int MaMatHang PK, FK
        int SoLuongThucTe
    }

```

9. Chuyển sang mô hình quan hệ

9.1. TINH_NGUYEN_VIEN

TINH_NGUYEN_VIEN(MaTNV, TenTNV, DiaChi, SoDienThoai)

Khóa chính: MaTNV

9.2. DANH_SACH_DONG_GOI

DANH_SACH_DONG_GOI(MaDSDG, TenDSDG, MoTaDSDG)

Khóa chính: MaDSDG

9.3. NHIEM_VU

NHIEM_VU(MaNhiemVu, MoTaNhiemVu, LoaiNhiemVu, TrangThaiNhiemVu, MaDSDG)

Khóa chính: MaNhiemVu

Khóa ngoại:

MaDSDG tham chiếu DANH_SACH_DONG_GOI(MaDSDG)

Ràng buộc:

Nếu LoaiNhiemVu = 'đóng gói' thì MaDSDG khác NULL.

Nếu LoaiNhiemVu khác 'đóng gói' thì MaDSDG phải NULL.

9.4. PHAN_CONG

PHAN_CONG(MaTNV, MaNhiemVu, ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc)

Khóa chính: (MaTNV, MaNhiemVu, ThoiGianBatDau)

Khóa ngoại:

MaTNV tham chiếu TINH_NGUYEN_VIEN(MaTNV)

MaNhiemVu tham chiếu NHIEM_VU(MaNhiemVu)

9.5. GOI_HANG

GOI_HANG(MaGoiHang, NgayTao, TongTrongLuong, MaNhiemVu)

Khóa chính: MaGoiHang

Khóa ngoại:

MaNhiemVu tham chiếu NHIEM_VU(MaNhiemVu)

Ràng buộc: MaNhiemVu NOT NULL

9.6. MAT_HANG

MAT_HANG(MaMatHang, MoTaMatHang, GiaTriMatHang, SoLuongTonKho)

Khóa chính: MaMatHang

9.7. CHI_TIET_GOI_HANG

CHI_TIET_GOI_HANG(MaGoiHang, MaMatHang, SoLuongThucTe)

Khóa chính: (MaGoiHang, MaMatHang)

Khóa ngoại:

MaGoiHang tham chiếu GOI_HANG(MaGoiHang)

MaMatHang tham chiếu MAT_HANG(MaMatHang)

Ràng buộc: SoLuongThucTe > 0

10. Bảng kiểm tra yêu cầu đề bài

Yêu cầu trong đề	Cách mô hình đáp ứng
Lưu tên, địa chỉ, số điện thoại tình nguyện viên	TINH_NGUYEN_VIEN
Tình nguyện viên có thể làm nhiều nhiệm vụ	TINH_NGUYEN_VIEN 1–N PHAN_CONG
Nhiệm vụ có thể cần nhiều tình nguyện viên	NHIEM_VU 1–N PHAN_CONG
Có tình nguyện viên chưa được phân công	Bộ số 0..N từ TINH_NGUYEN_VIEN đến PHAN_CONG
Có nhiệm vụ chưa có ai được phân công	Bộ số 0..N từ NHIEM_VU đến PHAN_CONG
Lưu thời gian bắt đầu/kết thúc phân công	Thuộc tính trong PHAN_CONG
Lưu mã, mô tả, loại, trạng thái nhiệm vụ	NHIEM_VU
Nhiệm vụ đóng gói dùng đúng một danh sách đóng gói	NHIEM_VU.MaDSDG và ràng buộc theo LoaiNhiemVu
Danh sách đóng gói có thể chưa dùng hoặc dùng nhiều lần	DANH_SACH_DONG_GOI 1–0..N NHIEM_VU
Nhiệm vụ có thể tạo nhiều gói hàng hoặc không tạo gói nào	NHIEM_VU 1–0..N GOI_HANG
Mỗi gói hàng thuộc đúng một nhiệm vụ	GOI_HANG.MaNhiemVu NOT NULL
Gói hàng chứa nhiều mặt hàng	GOI_HANG 1–N CHI_TIET_GOI_HANG
Mặt hàng có thể chưa từng được đưa vào gói nào	MAT_HANG 1–0..N CHI_TIET_GOI_HANG
Lưu số lượng thực tế của mặt hàng trong gói	CHI_TIET_GOI_HANG.SoLuongThucTe
Mỗi gói hàng phải có ít nhất một mặt hàng	Bộ số 1..N từ GOI_HANG đến CHI_TIET_GOI_HANG

11. Lỗi thường gặp

Lỗi 1: Không tạo PHAN_CONG

Quan hệ giữa tình nguyện viên và nhiệm vụ là nhiều-nhiều, lại có thuộc tính riêng là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Vì vậy cần tạo PHAN_CONG.

Lỗi 2: Đưa thời gian phân công vào NHIEM_VU

ThoiGianBatDau và ThoiGianKetThuc thuộc về từng lần phân công, không thuộc về nhiệm vụ nói chung.

Lỗi 3: Đưa SoLuongThucTe vào MAT_HANG

Cùng một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều gói với số lượng khác nhau. Vì vậy SoLuongThucTe phải nằm trong CHI_TIET_GOI_HANG.

Lỗi 4: Bỏ qua ràng buộc về danh sách đóng gói

Không phải mọi nhiệm vụ đều có danh sách đóng gói. Chỉ nhiệm vụ có LoaiNhiemVu = 'đóng gói' mới được gắn với một danh sách đóng gói.

Lỗi 5: Bỏ qua ràng buộc mỗi gói hàng có ít nhất một mặt hàng

Trong ERD, cần biểu diễn GOI_HANG tham gia bắt buộc vào CHI_TIET_GOI_HANG với bội số 1..N.

12. Câu hỏi tự kiểm tra

Câu 1. Vì sao cần tạo bảng PHAN_CONG thay vì đặt MaNhiemVu trực tiếp trong bảng TINH_NGUYEN_VIEN?

Câu 2. Vì sao SoLuongThucTe phải nằm trong CHI_TIET_GOI_HANG thay vì nằm trong MAT_HANG?

Câu 3. Nếu một nhiệm vụ không phải loại “đóng gói”, thuộc tính MaDSDG trong bảng NHIEM_VU nên có giá trị gì?

Câu 4. Nếu một mặt hàng chưa từng được đưa vào gói hàng nào, mô hình có cho phép lưu mặt hàng đó không?

Câu 5. Vì sao mỗi gói hàng cần có ít nhất một dòng trong CHI_TIET_GOI_HANG?

13. Đáp án gợi ý

Câu 1

Vì một tình nguyện viên có thể làm nhiều nhiệm vụ và một nhiệm vụ có thể có nhiều tình nguyện viên. Đây là quan hệ nhiều-nhiều, nên cần bảng trung gian PHAN_CONG. Ngoài ra, quan hệ này còn có thuộc tính riêng là thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Câu 2

Vì cùng một mặt hàng có thể xuất hiện trong nhiều gói hàng khác nhau với số lượng khác nhau. Do đó, số lượng thực tế phụ thuộc vào cặp (MaGoiHang, MaMatHang).

Câu 3

MaDSDG nên là NULL.

Câu 4

Có. Vì quan hệ từ MAT_HANG đến CHI_TIET_GOI_HANG có bội số 0..N.

Câu 5

Vì đề bài yêu cầu mỗi gói hàng bắt buộc phải chứa ít nhất một mặt hàng. Trong mô hình, điều này được thể hiện bằng bội số 1..N từ GOI_HANG đến CHI_TIET_GOI_HANG.

14. Kết luận

Lời giải gồm năm thực thể chính:

TINH_NGUYEN_VIEN, NHIEM_VU, DANH_SACH_DONG_GOI, GOI_HANG, MAT_HANG

và hai thực thể liên kết:

PHAN_CONG, CHI_TIET_GOI_HANG

Hai điểm cần chú ý nhất là:

- ThoiGianBatDau, ThoiGianKetThuc thuộc về PHAN_CONG.
- SoLuongThucTe thuộc về CHI_TIET_GOI_HANG.